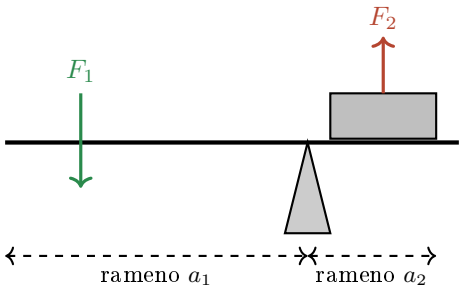
Práce na jednoduchých strojích

- Jednoduchý stroj nám pomáhá konat práci s **menší silou**.
- Co ušetříme na síle, musíme přidat na **dráze** – to je **zlaté pravidlo mechaniky**.
- Celková **práce zůstává stejná** (v ideálním případě).

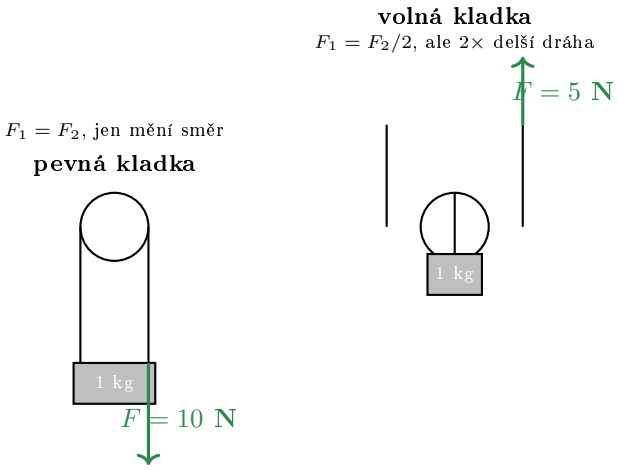
Zlaté pravidlo mechaniky: $F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$

Páka



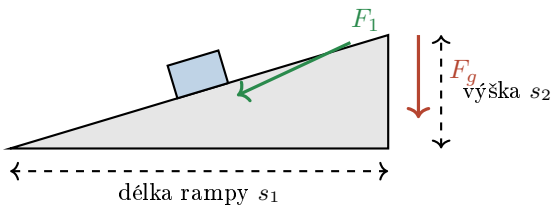
- **Rovnováha páky:** $F_1 \cdot a_1 = F_2 \cdot a_2$
- Příklady: nůžky, kladívko, dveře, kolíbka, lopata, otvírák.

Pevná a volná kladka



- **Pevná kladka** – síla stejná, jen *mění směr*. Práce stejná.
- **Volná kladka** – ušetří *polovinu* síly. Provaz se však táhne *dvakrát delší*.

Nakloněná rovina



- Místo zvedání kolmo vzhůru **taháme po šikmé ploše**.
- Pravidlo: $F_1 \cdot s_1 = F_g \cdot s_2$ (síla na rampě × délka rampy = tíha × výška).
- Příklady: rampa pro vozíčkáře, sjezdovka, šroub, klín, sekera.

Příklad výpočtu

Příklad: Bednu o tíze 200 N vytáhneme po nakloněné rovině dlouhé 4 m do výšky 1 m. Jakou silou musíme táhnout?

Zápis:
$F_g = 200$ N
$s_1 = 4$ m (délka rampy)
$s_2 = 1$ m (výška)
$F_1 =?$ N

Vzorec: $F_1 \cdot s_1 = F_g \cdot s_2 \quad \Rightarrow \quad F_1 = \dfrac{F_g \cdot s_2}{s_1}$

Dosazení: $F_1 = \dfrac{200 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}}{4 \text{ m}} = 50 \text{ N}$

Odpověď: Stačí síla 50 N (místo 200 N bez rampy).